

이음 프로젝트의 문제 기술서(SOP)

2026. 03. 16

팀장 정승민
팀원 김수빈
김재현
최정원

이음

문제 기술서 (SOP)

프로젝트 상세 문제 기술서

1. 서비스 개요

본 프로젝트는 같은 지역에 거주하거나 활동하는 이용자 간의 원활한 교류와 거래를 지원하기 위한 지역 기반 플랫폼을 구축하는 것을 목적으로 한다. 본 서비스는 일반 사용자용 모바일 앱과 사장 회원 및 관리자용 웹 화면으로 구분하여 제공한다. 일반 사용자는 모바일 앱을 통해 지역 기반 상점, 상품, 주문/결제, 중고거래, 커뮤니티, 채팅, 리뷰, 알림 기능을 이용한다. 사장 회원과 관리자는 웹 환경에서 상점 운영 및 서비스 관리 기능을 수행한다. 본 서비스는 지역 커뮤니티와 생활 밀착형 거래를 하나의 플랫폼에서 제공함으로써 이용자의 접근성과 편의성을 높이고, 지역 내 신뢰 기반의 상호작용을 촉진하고자 한다.

서비스는 회원 기반으로 운영되며, 계정 유형은 일반 회원, 사장 회원, 관리자 계정으로 구분한다. 비회원은 서비스 이용 범위를 제한하여 동네 상점 및 상품 정보 조회와 같은 일부 공개 기능만 이용할 수 있도록 한다.

2. 사용자 유형 및 계정 체계

일반 회원은 동네 상점, 중고거래, 커뮤니티, 알림, 문의, 신고 등 서비스의 일반 사용자 기능을 이용할 수 있으며, 카풀 기능은 향후 확장 기능으로 제공될 예정이다. 사장 회원은 일반 회원과 구분되는 전용 서비스 영역을 통해 상점을 운영하며, 상품 등록 및 수정, 이벤트 상품 등록, 주문 및 예약 관리, 리뷰 확인 및 답글 작성 등의 기능을 수행할 수 있다. 관리자는 서비스 전반의 운영과 관리를 담당하며 회원 관리, 신고 처리, 사장 회원 승인, 게시물 관리, 문의 응답 등의 기능을 수행한다.

회원가입은 일반 회원가입과 사장 회원가입 신청으로 구분하여 제공한다. 일반 회원가입 시에는 성명, 생년월일, 이메일, 닉네임, 전화번호, 비밀번호, 주소를 입력받는다. 사장 회원가입 신청 시에는 일반 회원가입 항목과 함께 사업자 등록번호, 상호명, 대표자 성명, 사업장 소재지, 연락처 등의 사업자 정보를 추가로 입력받도록 한다. 입력된 사업자 등록번호는 외부 API를 통해 유효성을 검증하며, 관리자 승인 이후에만 사장 회원 권한을 부여한다.

회원 계정 상태는 정상 이용 상태인 ACTIVE, 이용 정지 상태인 SUSPENDED, 회원 탈퇴 상태인 WITHDRAWN으로 구분하여 관리한다. 이와 별도로 사장 회원 신청 상태는 PENDING, APPROVED, REJECTED로 관리하여 일반 회원의 서비스 이용 상태와 사장 회원 승인 절차를 분리한다. 회원 탈퇴 시에는 계정을 즉시 삭제하지 않고 일정 기간 동안 탈퇴 상태로 보관한 후 삭제하도록 한다.

3. 로그인, 인증 및 보안 정책

로그인 방식은 회원 로그인과 관리자 로그인으로 구분한다. 일반 회원과 사장 회원은 이메일과 비밀번호를 이용하여 로그인하며, 관리자는 시스템에서 발급한 관리자 계정을 통해 로그인할 수 있도록 한다. 로그인 성공 시 JWT 기반 Access Token을 발급하여 인증을 수행하며, Access Token 만료 시 Refresh Token을 이용해 재발급하도록 한다. Refresh Token은 Redis에 저장하여 관리한다. 또한 모든 회원에게 자동 로그인 선택 기능을

제공하여 사용자 편의성을 높인다.

일반 회원은 이메일 기반 로그인 외에도 OAuth 기반 소셜 로그인을 사용할 수 있으며, 소셜 로그인 제공자는 KAKAO, NAVER 등을 고려한다. 일반 로그인 사용자는 LOCAL provider로 관리하고, OAuth 로그인 사용자는 provider와 providerId를 통해 계정을 식별한다.

회원가입 시 비밀번호는 영문, 숫자, 특수문자를 포함한 8자 이상으로 설정하도록 하며, 데이터베이스에는 BCrypt 방식으로 암호화하여 저장한다. 로그인 시 이메일 또는 비밀번호가 일치하지 않으면 오류 메시지를 제공하고, Caps Lock이 활성화된 경우 이를 별도로 안내하여 입력 오류를 줄일 수 있도록 한다. 비밀번호를 분실한 경우에는 이메일 인증 기반의 토큰 방식으로 비밀번호 재설정 링크를 발급하여 사용자가 새로운 비밀번호를 설정할 수 있도록 한다.

회원가입 시 주소와 전화번호는 필수 입력 항목으로 설정하며, 마케팅 활용 동의와 위치 정보 이용 동의는 선택 항목으로 분리하여 운영한다. 이를 통해 서비스 운영에 필요한 기본 정보를 확보하는 동시에 선택 동의 항목은 알림 및 이벤트 안내에 활용할 수 있도록 한다.

4. 지역 기반 서비스 정책

본 서비스는 지역 기반 거래 플랫폼으로서, 실제 거주하거나 활동하는 지역을 중심으로 서비스가 운영되도록 활동 지역 인증 기능을 제공한다. 사용자는 회원가입 또는 서비스 이용 과정에서 활동 지역을 최대 2곳까지 등록할 수 있으며, 예를 들어 집과 회사처럼 서로 다른 생활권을 기준으로 서비스를 이용할 수 있다. 사용자는 등록된 활동 지역 중 하나를 대표 활동 지역으로 설정할 수 있으며, 대표 활동 지역은 상점, 중고거래, 커뮤니티 게시글 조회 시 기본 지역 기준으로 활용된다.

활동 지역 등록 및 변경 시에는 사용자가 선택한 행정동 정보와 GPS 기반 현재 위치 정보를 비교하여 인증을 수행한다. 선택한 지역의 좌표 범위 내에 실제 위치가 존재하는 경우 해당 지역 인증이 완료되며, 인증된 지역 정보는 사용자 계정에 저장된다. 사용자가 활동 지역을 변경하는 경우에도 동일한 인증 절차를 거치도록 하여 실제 활동 지역과 서비스 이용 지역 간 불일치를 최소화하고, 지역 기반 거래의 신뢰성을 확보하고자 한다.

활동 지역이 변경되었으나 GPS 기반 인증이 완료되지 않은 경우에는 게시글 조회는 가능하되 채팅, 구매, 거래 참여 등 거래와 직접 연결되는 기능은 제한한다.

5. 동네 상점 기능

동네 상점 서비스는 이용자와 지역 상점 간의 소통과 거래를 지원하기 위한 기능으로 구성된다. 이용자는 동네 상점 페이지에서 상점 및 상품 정보를 조회하고, 상품 예약 또는 구매를 신청할 수 있으며, 사장 회원과의 개인 채팅을 통해 상품 문의를 진행할 수 있다. 또한 관심 상점을 등록하여 상품 입고나 상점 소식에 대한 알림을 받을 수 있도록 한다. 이용자는 특정 상점과 관련된 단체 채팅방에 참여하여 다른 이용자와 상품 정보나 거래

관련 의견을 공유할 수 있다. 사장 회원은 이벤트, 공지사항 전달, 단체 채팅방 회원을 위한 혜택 등을 위해 단체 채팅방을 생성할 수 있으며, 이용자는 해당 채팅방에 참여하거나 나갈 수 있다.

추가적으로 이용자는 상품을 장바구니에 담아 여러 상품을 한 번에 관리하고 결제할 수 있다. 장바구니에는 동일 상품 추가 시 수량이 증가되며, 상품 목록과 총 금액을 확인할 수 있다. 이용자는 장바구니에서 상품 수량을 수정하거나 삭제할 수 있으며, 선택한 상품에 대해 결제를 진행할 수 있다. 결제가 완료되면 해당 상품은 장바구니에서 자동으로 제거된다. 단, 장바구니에는 동일 상점의 상품만 담을 수 있도록 제한하여 거래의 일관성을 유지한다.

사장 회원은 전용 상점 관리 페이지를 통해 상점 정보를 등록하고 수정할 수 있으며, 상품 등록 및 수정, 이벤트 상품 등록, 주문 및 예약 관리, 리뷰 확인 및 답글 작성 기능을 사용할 수 있도록 한다. 이용자의 예약 또는 구매 발생 시 사장 회원은 예약 및 구매 내역을 확인할 수 있으며, 해당 내역에 대한 알림을 제공받는다. 일반 사용자 페이지와 사장 회원 전용 페이지는 기능적으로 분리하여 운영하며, 사장 회원 전용 페이지는 효율적인 상점 운영을 위해 PC 환경에서 주요 기능을 제공한다. 모바일 환경에서는 상점 정보 조회, 채팅 응답 등 일부 기능만 사용할 수 있도록 구성한다.

이용자는 상점 이용 후 해당 상점에 대한 리뷰와 평점을 작성할 수 있으며, 작성된 리뷰는 상점 페이지에 공개되어 다른 이용자가 상점의 신뢰도를 판단하는 데 활용할 수 있도록 한다. 사장 회원은 이에 대해 답글을 작성할 수 있다. 상품 구매에 필요한 결제는 외부 결제 API를 연동하여 처리하며, 결제 기능은 아임포트(PortOne) API를 활용하여 구현한다.

6. 중고거래 기능

중고거래 기능은 이용자 간 지역 기반 거래를 지원하기 위한 서비스이다. 게시글 상태는 판매 중(ON_SALE), 예약 중(RESERVED), 판매 완료(SOLD)로 구분하여 관리한다. 사용자는 위치, 카테고리, 가격 범위 등의 필터 조건과 키워드 검색 기능을 통해 원하는 게시글을 조회할 수 있도록 한다.

게시글 상세 페이지에서는 상품 사진, 판매자 닉네임, 활동 지역, 사용자 평점, 카테고리, 작성 시점, 상품 설명, 조회수 등의 정보를 제공한다. 로그인한 사용자는 채팅하기 기능을 통해 판매자와 거래 조건을 협의할 수 있으며, 이 기능은 인증된 활동 지역 내 게시글에 대해서만 사용할 수 있도록 제한한다. 또한 사용자는 관심 있는 게시글을 찜 기능으로 저장할 수 있도록 한다.

판매자는 상품 사진, 제목, 카테고리, 설명, 가격, 거래 희망 장소를 입력하여 판매 게시글을 작성할 수 있다. 작성된 게시글은 예약 상태가 아닌 경우 수정 및 삭제가 가능하며, 판매 완료 상태에서는 수정 없이 삭제만 가능하도록 한다. 거래가 완료된 이후에는 거래 상대방에 대한 리뷰와 평점을 작성할 수 있도록 하여 사용자 간 신뢰도를 높인다.

7. 카풀 기능 (확장 가능)

카풀 기능은 향후 서비스 확장을 위해 고려된 기능으로, 초기 MVP 범위에서는 제외되며 이후 단계에서 구현을 목표로 한다. 같은 활동 지역 또는 인접 지역 내 이용자 간 이동 편의를 제공하기 위한 기능으로 설계하였다. 카풀 게시글 상태는 모집중, 모집완료, 출발, 도착으로 구분할 수 있도록 설계하였다. 사용자는 출발지, 목적지, 출발 시간, 탑승 가능 인원 등의 조건을 기준으로 카풀 게시글을 조회할 수 있도록 하며, 게시글은 이용자의 활동 지역 및 인접 지역 약 1km 반경을 기준으로 노출되도록 설계하였다.

카풀 게시글을 등록하는 운전자는 차량 종류 및 차량 번호 정보를 등록할 수 있도록 하며, 전화번호 본인 인증과 운전자 인증 절차를 거칠 수 있도록 설계하였다. 전화번호 인증은 SMS 인증 방식을 이용하고, 운전자 인증은 운전면허증 이미지를 업로드하여 OCR 기술로 텍스트를 추출한 뒤 이름과 생년월일 정보를 회원 정보와 비교하는 방식으로 구현할 수 있도록 설계하였다. 인증 과정에서 추출된 개인정보 중 일부는 AES 대칭키 암호화를 적용하여 저장하고, 신분증 원본 이미지는 인증 완료 후 즉시 삭제하도록 설계하였다.

탑승 이용자 또한 카풀 기능을 처음 이용하거나 인증 유효기간이 1년을 초과한 경우 신분증 인증을 수행할 수 있도록 설계하였다. 운전자는 출발지, 목적지, 출발 시간, 최대 탑승 가능 인원, 희망 비용, 탑승 가능 성별을 입력하여 카풀 게시글을 작성할 수 있도록 하며, 탑승 가능 성별은 전체 이용자, 여성만, 남성만 등의 옵션으로 설정할 수 있도록 설계하였다. 참여자가 확정되면 시스템이 잔여 탑승 가능 인원을 자동으로 갱신하도록 하며, 운전자는 필요한 범위 내에서 게시글 상태를 모집중, 모집완료, 출발, 도착으로 변경할 수 있도록 설계하였다.

카풀 기능은 이용 이후 운전자와 탑승자가 서로에 대한 리뷰와 평점을 남길 수 있도록 확장 가능하도록 고려하였다.

8. 커뮤니티 및 채팅 기능

커뮤니티 기능은 이용자의 활동 지역을 기준으로 일정 반경 내 게시글만 조회할 수 있도록 설계한다. 커뮤니티는 게시판 기능과 채팅방 기능으로 구성한다. 게시판에는 자유게시판, 동네소식, 분실물, 도움요청, 공동배달 등의 기본 카테고리를 제공하며, 새로운 카테고리가 필요한 경우 이용자가 관리자에게 추가 요청을 할 수 있도록 한다.

게시글은 제목, 작성자 닉네임, 작성 시점, 조회수, 내용 등의 정보를 포함하며, 이용자는 게시글 작성, 댓글 작성, 좋아요 기능을 사용할 수 있도록 한다. 채팅방 기능은 이용자의 활동 지역을 기반으로 각 동네별 채팅방을 제공하고, 필요에 따라 이용자가 추가로 단체 채팅방을 개설하여 여러 이용자와 실시간 대화를 진행할 수 있도록 한다. 이를 통해 같은 지역에 거주하는 이용자 간 정보 공유와 실시간 소통을 지원한다.

서비스 내 채팅은 목적에 따라 1:1 거래 채팅과 단체 채팅으로 구분하여 제공한다. 동네 상점, 중고거래에서는 이용자 간 협의를 위한 1:1 채팅 기능을 제공하며, 카풀 기능에도 동일한 구조를 적용할 수 있도록 확장 가능성을 고려하였다. 지역 커뮤니티와 상점 소식 공유를 위해 단체 채팅방 기능도 함께 제공한다. 모든 채팅 기능은 실시간 메시지 전송을

위해 WebSocket 기반 통신을 활용하여 구현한다.

9. 지도 기능

지도 기능은 Kakao Map API를 활용하여 제공한다. 로그인한 회원은 현재 위치를 기준으로 주변 지역을 확인할 수 있으며, 목적지까지의 길찾기 기능을 이용할 수 있도록 한다. 또한 동네 상점 서비스에 등록된 주변 상점의 위치를 지도상에 마커로 표시하여 이용자가 지역 상권을 직관적으로 확인할 수 있도록 한다.

10. 관리자 기능

관리자는 서비스 운영을 위한 핵심 관리 기능을 수행한다. 주요 기능으로는 회원 관리, 신고 관리, 사장 회원 승인 및 반려, 게시글 관리, 문의 응답, 커뮤니티 카테고리 관리 등이 있다. 관리자는 신고가 누적되거나 운영 정책을 위반한 사용자에게 대해 이용 정지 조치를 할 수 있으며, 사장 회원 신청에 대해서는 제출 정보와 인증 결과를 검토하여 승인 또는 거절할 수 있다.

또한 서비스 운영에 부적절하거나 정책에 위배되는 게시글, 댓글, 채팅방 등에 대해 삭제 또는 제한 조치를 수행할 수 있도록 하며, 접수된 문의 사항에 대해 확인 및 답변을 제공할 수 있도록 한다.

11. 알림, 문의, 신고 및 신뢰도 관리

이용자의 서비스 이용 편의를 위해 주요 이벤트 발생 시 알림 기능을 제공한다. 알림 기능은 채팅 메시지 수신, 상점 상품 등록 및 입고, 주문 또는 예약 상태 변경, 댓글 작성, 리뷰 등록 등 주요 이벤트 발생 시 제공되며, 이용자는 알림함을 통해 관련 정보를 확인할 수 있다.

사용자는 알림함을 통해 수신한 알림을 조회하고 읽음 처리할 수 있으며, 필요에 따라 일부 알림 유형의 수신 여부를 설정할 수 있다.

또한 이용자는 서비스 이용 중 발생하는 문제나 문의 사항을 전달할 수 있도록 문의하기 기능을 사용할 수 있으며, 관리자는 접수된 문의를 확인하고 답변을 제공한다. 신고 기능은 게시글, 이용자, 거래 등 다양한 영역에 대해 제공하여 서비스의 안전성과 건전성을 유지할 수 있도록 한다.

12. AI 기능 적용

서비스 전반에서 사용자 간 신뢰를 확보하기 위해 동네 상점, 중고거래 등 주요 기능에 리뷰 및 평점 기능을 제공한다. 리뷰는 실제 이용 또는 거래가 완료된 이후에만 작성할 수 있도록 하여 평가의 신뢰성을 확보한다. 카풀 기능의 경우 향후 확장 시 동일한 구조를 적용할 수 있도록 고려하였다.

본 서비스는 사용자 경험 향상 및 서비스 품질 개선을 위해 일부 기능에 AI 기반 보조 로직을 적용하도록 설계하였다. AI 기능은 기존의 규칙 기반 처리 방식을 보완하는 형태로 적용되며, 서비스의 안정성과 신뢰성을 유지하면서 점진적으로 고도화할 수 있도록

구성하였다.

동네 상점 기능에서는 사용자 활동 지역, 상품 조회 이력, 인기 상품 데이터를 기반으로 상품 추천 기능을 제공한다. 초기에는 조회수, 거리, 카테고리 기반의 필터링 로직을 활용하며, 이후 사용자 행동 데이터를 반영하여 추천 정확도를 향상시키는 방향으로 확장할 수 있도록 설계하였다. 또한 상품 이미지 업로드 시 이미지 분석을 통해 카테고리를 자동 분류하는 기능을 적용하여 사용자 편의성을 향상시키고자 한다.

중고 거래 기능에서는 안전한 거래 환경을 제공하기 위해 사기 및 위험 거래 탐지 기능을 적용하였다. 채팅 메시지 내 위험 키워드 필터링과 상품 가격의 이상치 탐지를 통해 1차적으로 위험 여부를 판단하며, 추가적으로 텍스트 분석을 통해 거래 위험도를 보조적으로 판단할 수 있도록 설계하였다. 또한 동일 카테고리 상품 데이터를 기반으로 평균가, 최고가, 최저가를 제공하는 가격 추천 기능을 통해 합리적인 거래를 지원한다.

카풀 기능은 향후 확장 기능으로 고려하고 있으며 사용자 위치, 출발 시간, 사용자 평점 등을 종합적으로 고려하여 최적의 카풀을 추천하는 매칭 기능을 적용할 수 있도록 설계하였다. 거리 기반 필터링과 시간 유사도 계산을 기반으로 추천을 수행하며, 향후 가중치 기반 분석을 통해 매칭 정확도를 향상시키는 방향으로 확장 가능하도록 고려하였다.

또한 서비스 전반의 신뢰성을 강화하기 위해 사용자 거래 이력, 리뷰 평점, 신고 횟수 등을 종합적으로 반영한 사용자 신뢰도 점수 산정 기능을 확장 가능하도록 고려하였다. 이를 통해 이용자 간 거래의 안전성과 신뢰도를 향상시키고자 한다.

이와 같은 AI 기반 기능은 초기에는 규칙 기반 로직을 중심으로 구현하고, 서비스 운영 과정에서 축적되는 데이터를 기반으로 점진적으로 고도화할 수 있도록 확장성을 고려하여 설계하였다.

13. 외부 연동 및 구현 고려사항

본 서비스는 기능 구현과 운영 효율성을 위해 외부 API 및 보안 기술을 함께 활용한다. 사업자 등록번호 유효성 검증을 위한 외부 인증 API, 상품 결제를 위한 PortOne 결제 API, 위치 확인 및 길찾기를 위한 Kakao Map API, 전화번호 인증을 위한 SMS 인증, 신분증 인증을 위한 OCR 기술 등을 연계하여 서비스의 신뢰성과 편의성을 높인다. 또한 인증 및 개인정보 보호를 위해 JWT 기반 로그인, Refresh Token 관리, 비밀번호 암호화, 민감 정보 암호화 저장, 실시간 통신 등 보안 및 운영 기술을 함께 적용하여 안정적인 서비스 제공을 목표로 한다.